

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES CLASSIQUES
Sessions 2023 – QUESTIONNAIRE ÉCRIT

Date :	05.06.23	Durée :	08:15 - 10:45	Numéro candidat :	
Discipline :	Physique	Section(s) :	CI		

1. Cinématique et dynamique **13 points**

1.1 Faites l'étude cinématique du mouvement d'un corps de masse m dans un champ de pesanteur uniforme. Donnez une figure annotée et déduisez les équations horaires du mouvement pour le cas général avec les explications nécessaires. T : 6 points

1.2 Le lancer du marteau est une discipline qui consiste à lancer un boulet en acier de 7,3 kg le plus loin possible. L'athlète atteint une portée de 60 m.

Déterminez la vitesse initiale du boulet à l'instant où il est lâché par l'athlète, sachant que l'angle du vecteur vitesse initiale est de 42° par rapport au sol et que la hauteur initiale z_0 est de 80 cm. E : 4 points

1.3 Avant de le lâcher, l'athlète tourne le boulet à une vitesse constante égale à la vitesse initiale calculée à la question précédente autour d'un axe perpendiculaire au vecteur vitesse initiale.

Calculez la vitesse angulaire, la fréquence ainsi que la période du mouvement de rotation du boulet, sachant que la distance entre le centre de gravité du boulet et l'axe de rotation est égale à 1,2 m. E : 3 points

2. Oscillateurs **10 points**

Un oscillateur harmonique est formé par un corps de masse m , fixé à un ressort de raideur k , pouvant se déplacer horizontalement sans frottements.

2.1 Établissez l'expression de l'équation différentielle décrivant ce système. Complétez par une figure annotée et les explications nécessaires. T : 4 points

2.2 Expliquez et décrivez la notion de 'force de rappel'. T : 2 points

2.3 Par quel facteur varie la période propre de l'oscillateur harmonique, lorsqu'on double la masse m ? Expliquez. C : 2 points

2.4 a) Pour le phénomène de résonance, que comprend-on par la notion de 'résonateur' ? T : 1 point

b) Tracez la courbe de résonance et décrivez l'influence de l'amortissement du système sur l'amplitude de résonance. T : 1 point

3. Ondes et lumière

11 points

3.1 En observant les vagues passant près d'un mur de l'entrée d'un port, vous faites les observations suivantes :

- la différence de hauteur entre la vallée et la crête de la vague mesure 60 cm ;
- la vague a besoin de 4 s pour faire un trajet de 20 m ;
- la distance entre 5 crêtes consécutives est égale à 20 m.

Déterminez à partir de ces données l'équation d'onde des vagues.

E : 3 points

3.2 Fentes doubles : L'image suivante (à l'échelle 1:1) montre les interférences observées lorsque la lumière d'un laser passe par les fentes doubles. Les deux fentes sont distantes de 0,2 mm ; la distance entre les fentes et l'écran est de 3,90 m.



a) Donnez l'expression de la différence de marche δ de deux ondes lumineuses en un point de l'écran. Déduisez pour le cas d'interférences constructives l'expression de l'interfrange.

T : 3 points

b) Pour un dispositif expérimental donné, comment varie l'interfrange lorsqu'on diminue la distance a entre les deux fentes ? Justifiez.

C : 1 point

c) Calculez l'interfrange moyenne à partir de la figure par une méthode convenable.

Déterminez à partir de ce résultat la longueur d'onde du laser utilisé.

Quelle est l'erreur relative, si la longueur d'onde du laser est égale à 650 nm ? E : 4 points

4. Relativité restreinte

10 points

4.1 Expliquez à l'aide d'une expérience par la pensée que la notion de 'simultanéité' de deux événements séparés dans l'espace est relative dans la théorie de la relativité restreinte.

T : 4 points

4.2 Dans un accélérateur linéaire d'une longueur de 6 km, des électrons se déplacent à une vitesse de 98 % de la vitesse de la lumière par rapport au laboratoire.

a) Définissez la notion de 'durée propre'.

T : 1 point

b) Dans le référentiel lié à la Terre :

Quelle est la distance parcourue par les électrons ?

Dans combien de temps, les électrons ont-ils parcouru cette distance ?

E : 2 points

c) Dans le référentiel lié aux électrons :

Quelle est la distance parcourue par les électrons ?

Dans combien de temps, les électrons ont-ils parcouru cette distance ?

E : 3 points

5. Réactions nucléaires

8 points

5.1 Établissez la loi de désintégration radioactive.

T : 5 points

5.2 La sonde spatiale Voyager 2 a été lancée en 1977. L'énergie électrique nécessaire est fournie par des générateurs thermoélectriques à radioisotopes. A la date du lancement, ces générateurs fournissaient une puissance électrique de 470 W. Le radioisotope utilisé est le Pu-238, ayant une demi-vie de 87,7 années.

a) Donnez l'équation de désintégration du Pu-238, sachant qu'il s'agit d'une désintégration par radioactivité alpha.

E : 1 point

b) Quel pourcentage de l'activité initiale du Pu-238 reste aujourd'hui ?

E : 2 points

6. Dualité

8 points

6.1 Que peut-on observer lorsqu'une plaque de zinc, chargée négativement est illuminée directement par une lampe à vapeur de Hg ? Expliquez cette observation en décrivant l'interaction entre la lumière et les charges négatives par le modèle corpusculaire de la lumière et donnez les équations correspondantes (relation d'Einstein).

T : 4 points

6.2 Un rayonnement d'une longueur d'onde de 250 nm frappe une plaque de tungstène (travail de sortie : 4,57 eV) qui est chargée négativement.

a) Quelles sont l'énergie cinétique et la vitesse des électrons arrachés à la plaque de zinc ?

E : 3 points

b) Peut-on observer l'effet photoélectrique pour un rayonnement d'une longueur d'onde de 500 nm sur la même plaque de tungstène ? Justifiez.

E : 1 point

Formules trigonométriques

$$\begin{aligned}\cos^2 a + \sin^2 a &= 1 & 1 + \tan^2 a &= \frac{1}{\cos^2 a} \\ \cos^2 a &= \frac{1}{1 + \tan^2 a} & \sin^2 a &= \frac{\tan^2 a}{1 + \tan^2 a}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 2a &= \cos^2 a - \sin^2 a & \sin 2a &= 2 \sin a \cos a \\ 2 \cos^2 a &= 1 + \cos 2a & 2 \sin^2 a &= 1 - \cos 2a\end{aligned}$$

$$\sin 2a = \frac{2 \tan a}{(1 + \tan^2 a)^2} \quad \cos 2a = \frac{1 - \tan^2 a}{1 + \tan^2 a} \quad \tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}$$

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a \quad \cos 3a = -3 \cos a + 4 \cos^3 a$$

$$\begin{aligned}\cos a + \cos b &= 2 \cos \left(\frac{a+b}{2} \right) \cos \left(\frac{a-b}{2} \right) & \sin a + \sin b &= 2 \sin \left(\frac{a+b}{2} \right) \cos \left(\frac{a-b}{2} \right) \\ \cos a - \cos b &= -2 \sin \left(\frac{a+b}{2} \right) \sin \left(\frac{a-b}{2} \right) & \sin a - \sin b &= 2 \sin \left(\frac{a-b}{2} \right) \cos \left(\frac{a+b}{2} \right)\end{aligned}$$

$$\tan a + \tan b = \frac{\sin(a+b)}{\cos a \cos b} \quad \tan a - \tan b = \frac{\sin(a-b)}{\cos a \cos b}$$

$$\begin{aligned}\cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b & \sin(a+b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b \\ \cos(a-b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b & \sin(a-b) &= \sin a \cos b - \cos a \sin b\end{aligned}$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b} \quad \tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

$$\begin{aligned}\cos a \cos b &= \frac{1}{2} [\cos(a-b) + \cos(a+b)] \\ \sin a \sin b &= \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)] \\ \sin a \cos b &= \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)]\end{aligned}$$

Constantes naturelles

grandeur physique	symbole	valeur num.	unité
constante d'Avogadro	N_A	$6.022 \cdot 10^{23}$	mol^{-1}
constante molaire des gaz parfaits	R	8.314	$\text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$
constante de gravitation	G	$6.673 \cdot 10^{-11}$	$\text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$
constante électrique pour le vide	$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$8.988 \cdot 10^9$	Nm^2C^{-2}
célérité de la lumière dans le vide	c	$2.998 \cdot 10^8$	ms^{-1}
perméabilité du vide	μ_0	$4\pi \cdot 10^{-7}$	Hm^{-1}
permittivité du vide	$\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$	$8.854 \cdot 10^{-12}$	Fm^{-1}
charge élémentaire	e	$1.602 \cdot 10^{-19}$	C
masse au repos de l'électron	m_e	$9.1094 \cdot 10^{-31}$	kg
		$5.4858 \cdot 10^{-4}$	u
		0.511	MeVc^{-2}
masse au repos du proton	m_p	$1.6726 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0073	u
		938.27	MeVc^{-2}
masse au repos du neutron	m_n	$1.6749 \cdot 10^{-27}$	kg
		1.0087	u
		939.57	MeVc^{-2}
masse au repos de la particule α	m_α	$6.6447 \cdot 10^{-27}$	kg
		4.0015	u
		3727.4	MeVc^{-2}
constante de Planck	h	$6.626 \cdot 10^{-34}$	Js
constante de Rydberg de l'atome H	R_H	$1.097 \cdot 10^7$	m^{-1}
rayon de Bohr	r_1	$5.292 \cdot 10^{-11}$	m
énergies de l'atome d' H dans l'état fondamental	E_1	-13.59	eV
accélération de pesanteur à la surface terrestre	g	9.81	ms^{-2}
rayon moyen de la Terre	R_T	6 371	km
jour sidéral	T	86 164	s
année julienne	a	365.25	jours
masse de la Terre	M_T	$5.98 \cdot 10^{24}$	kg
masse du Soleil	M_S	$1.99 \cdot 10^{30}$	kg

Conversion d'unités en usage avec le SI

1 angström	$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$
1 électronvolt	$1 \text{ eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
1 unité de masse atomique	$1 u = 1.6605 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931.49 \text{ MeVc}^{-2}$

